Fiche AP — Probabilités conditionnelles et loi binomiale

Terminale spécialité

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Avec la calculatrice

On considère une variable aléatoire X qui suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n\,;p)$.
Utiliser la calculatrice pour calculer les probabilités suivantes arrondies à 10^{-4} :

X **suit la loi**	$\mathcal{B}(10\,;0{,}25)$	$\mathcal{B}(20\,;0{,}6)$
$P(X=5)$		
$P(X\leqslant 3)$		
$P(X\geqslant 5)$		

Exercice 2. Boîtes de thé

Dans cet exercice, les probabilités seront arrondies **au centième**.

Partie A.

Un grossiste achète des boîtes de thé vert chez deux fournisseurs.
Il achète 80 % de ses boîtes chez le fournisseur A et le reste chez le fournisseur B.
10 % des boîtes provenant du fournisseur A présentent des traces de pesticides et 20 % de celles provenant du fournisseur B présentent aussi des traces de pesticides.
On prélève au hasard une boîte du stock du grossiste et on considère les événements suivants :

— événement A : « la boîte provient du fournisseur A » ;

— événement B : « la boîte provient du fournisseur B » ;

— événement S : « la boîte présente des traces de pesticides ».

1. Traduire l'énoncé sous forme d'un **arbre pondéré**.

2. **a.** Calculer la probabilité que la boîte provienne du fournisseur B et ne présente pas de traces de pesticides.

b. Justifier que la probabilité que la boîte prélevée ne présente aucune trace de pesticides est égale à 0,88.

3. On constate que la boîte prélevée présente des traces de pesticides.
Quelle est la probabilité que cette boîte provienne du fournisseur B ?

Partie B.

Le gérant d'un salon de thé achète 10 boîtes chez le grossiste précédent. On suppose que le stock de ce dernier est suffisamment important pour modéliser cette situation par un tirage aléatoire de 10 boîtes **avec remise**.
Soit la variable aléatoire X qui associe à ce prélèvement de 10 boîtes, le nombre de boîtes sans trace de pesticides.

1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

2. Calculer la probabilité que les 10 boîtes soient sans trace de pesticides.

3. Calculer la probabilité qu'au moins 8 boîtes ne présentent aucune trace de pesticides.

Exercice 3. Jeu de cartes

On dispose d'un paquet de cartes contenant un nombre identique de cartes de la catégorie « Sciences » et de la catégorie « Économie ». Une question liée à un de ces deux thèmes figure sur chaque carte. Les cartes sont mélangées et on en tire une au hasard dans le paquet. Ensuite, on essaye de répondre à la question posée.
Un groupe de copains participe à ce jeu. Connaissant leurs points forts et leurs faiblesses, on estime qu'il a :

— 3 chances sur 4 de donner la bonne réponse lorsqu'il est interrogé en sciences ;

— 1 chance sur 8 de donner la bonne réponse lorsqu'il est interrogé en économie.

On note S l'événement « La question est dans la catégorie Sciences » et B l'événement « La réponse donnée par le groupe est bonne ».

Partie A.

1. Calculer $P(B \cap S)$.

2. Déterminer la probabilité que le groupe de copains réponde correctement à la question posée.

3. Les événements S et B sont-ils indépendants ?

Partie B.

Pour participer à ce jeu, on doit payer 5 € de droit d'inscription. On recevra :

— 10 € si on est interrogé en sciences et que la réponse est correcte ;

— 30 € si on est interrogé en économie et que la réponse est correcte ;

— rien si la réponse donnée est fausse.

Soit X la variable aléatoire qui, à chaque partie jouée, associe son gain. On appelle *gain* la différence en euros entre ce qui est reçu et les 5 € de droit d'inscription. Déterminer la loi de probabilité de X.

Exercice 4. QCM

Pour chacune des questions, **une seule** des réponses A, B, C ou D est exacte.

1. A et B sont deux événements indépendants et on sait que $p(A) = 0{,}5$ et $p(B) = 0{,}2$.
La probabilité de l'événement $A \cup B$ est égale à : **A** : 0,1 **B** : 0,7 **C** : 0,6 **D** : on ne peut pas savoir

2. Dans un magasin, un bac contient des cahiers soldés. On sait que 50 % des cahiers ont une reliure spirale et que 75 % des cahiers sont grands carreaux. Parmi les cahiers grands carreaux, 40 % ont une reliure spirale.
Adèle choisit au hasard un cahier à reliure spirale. La probabilité qu'il soit grands carreaux est égale à : **A** : 0,3 **B** : 0,5 **C** : 0,6 **D** : 0,75
Dans les questions 3. et 4., on suppose que dans ce magasin, un autre bac contient une grande quantité de stylos-feutres en promotion. On sait que 25 % de ces stylos-feutres sont verts. Albert prélève au hasard et de manière indépendante 3 stylos-feutres.

3. La probabilité, arrondie à 10^{-3}, qu'il prenne au moins un stylo-feutre vert est égale à : **A** : 0,250 **B** : 0,422 **C** : 0,578 **D** : 0,984

4. La probabilité, arrondie à 10^{-3}, qu'il prenne exactement 2 stylos-feutres verts est égale à : **A** : 0,047 **B** : 0,063 **C** : 0,141 **D** : 0,500

5. Quel nombre minimal de stylos doit-il prendre au hasard pour que la probabilité qu'il ait au moins 1 stylo-feutre vert soit au moins égale à 95 % ? **A** : 10 **B** : 11 **C** : 12 **D** : 13